

KIỂM TRA HÓA HỌC LỚP 8 (1)

CHƯƠNG IV: OXI – KHÔNG KHÍ

Câu 1: Hãy cho biết $3,01 \cdot 10^{24}$ phân tử oxi nặng bao nhiêu gam? (lấy $N_A = 6,02 \cdot 10^{23}$)

- A. 120g. B. 140g. C. 160g. D. 150g.

Câu 2: Đốt cháy 3,1 gam photpho trong bình chứa 5 gam oxi. Sau phản ứng chất nào còn dư?

- A. Oxi. B. Photpho.
C. Hai chất vừa hết. D. Không xác định được.

Câu 3: Chọn phát biểu chưa đúng:

- A. Oxi là phi kim hoạt động hóa học rất mạnh, nhất là ở nhiệt độ cao.
B. Oxi tạo oxit axit với hầu hết kim loại.
C. Oxi không có mùi và vị.
D. Oxi cần thiết cho sự sống.

Câu 4: Cho phản ứng: $C + O_2 \xrightarrow{t^o} CO_2$. Phản ứng trên là:

- A. Phản ứng hóa học. B. Phản ứng tỏa nhiệt.
C. Phản ứng oxi hóa – khử. D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 5: Quá trình nào dưới đây không làm giảm oxi trong không khí?

- A. Sự gỉ của các vật dụng bằng sắt.
B. Sự cháy của than, củi, bếp ga.
C. Sự quang hợp của cây xanh.
D. Sự hô hấp của động vật.

Câu 6: Khác với nguyên tử oxi, ion O^{2-} có:

- A. Bán kính ion nhỏ hơn và ít electron hơn.
B. Bán kính ion nhỏ hơn và nhiều electron hơn.
C. Bán kính ion lớn hơn và nhiều electron hơn.
D. Bán kính ion lớn hơn và ít electron hơn.

Câu 7: Một hợp chất có thành phần % theo khối lượng (trong 1 mol hợp chất) là: 35,97% S, 62,92% O và 1,13% H. Hợp chất này có công thức hóa học:

- A. H_2SO_3 . B. H_2SO_4 . C. $H_2S_2O_7$. D. $H_2S_2O_8$.

Câu 8: Điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm từ các chất $KMnO_4$, $KClO_3$, $NaNO_3$, H_2O_2 (số mol mỗi chất bằng nhau), lượng oxi thu được nhiều nhất từ:

- A. $KMnO_4$. B. $KClO_3$. C. $NaNO_3$. D. H_2O_2 .

Câu 9: Thể tích không khí cần để oxi hóa hoàn toàn 20 lít khí NO thành NO_2 là (các thể tích đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất):

- A. 10 lít. B. 50 lít. C. 60 lít. D. 70 lít.

Câu 10: Cấu hình electron của Fe ($Z = 26$) là:

- A. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6$. B. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5 4s^1$.
C. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6 4s^2$. D. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6 4s^1$.

Câu 11: Dãy chỉ gồm các oxit axit là:

- A. CrO ; Al_2O_3 ; MgO ; Fe_2O_3 . B. CrO_3 ; Fe_3O_4 ; CuO ; ZnO .
C. Cr_2O_3 ; Cu_2O ; SO_3 ; CO_2 . D. CrO_3 ; SO_2 ; P_2O_5 ; Cl_2O_7 .

Câu 12: Hợp chất nào sau đây không tồn tại?

- A. BH_3 . B. NH_3 . C. H_2S . D. HCl .

Câu 13: Ion CrO_4^{2-} có màu:

- A. Da cam. B. Hồng. C. Vàng. D. Xanh lam.

Câu 14: Dẫn V (lít) khí oxi vừa đủ qua crom (II) hiđroxit có lẫn nước, sau phản ứng thu được 3,09 gam crom (III) hiđroxit. Giá trị V là:

- A. 168 ml. B. 0,168 l. C. 0,093 l. D. 93 ml.

Câu 15: Chọn nhận định chưa đúng:

- A. $Cr(OH)_2$ là chất rắn, màu vàng.
B. $Cr(OH)_2$ có tính oxi hóa.
C. Trong không khí, $Cr(OH)_2$ oxi hóa thành $Cr(OH)_3$.
D. $Cr(OH)_2$ là một bazơ.

Câu 16: Ion Cu^{2+} khác nguyên tử Cu ở chỗ là ion Cu^{2+} _____ nguyên tử Cu. Từ thích hợp điền vào “_____” là:

- A. Ít hơn 2e. B. Nhiều hơn 2e.
C. Nhiều hơn 1e. D. Ít hơn 1e.

Câu 17: Cho 2,4 gam kim loại magie phản ứng vừa đủ với dung dịch axit sunfuric H_2SO_4 (đặc, nóng). Sau khi phản ứng kết thúc hoàn toàn, thấy có khí SO_2 thoát ra. Khối lượng muối thu được có khối lượng là:

- A. 12 gam. B. 9,6 gam. C. 19,6 gam. D. 2,6 gam.

Câu 18: Kim loại nào sau đây không khử được axit có tính oxi hóa mạnh như HNO_3 ?

- A. Fe. B. Al. C. Au. D. Mg.

Câu 19: Chất khử nào sau đây không bị oxi hóa tạo thành hợp chất của kim loại đó có số oxi hóa cao hơn?

- A. FeS_2 . B. CuO . C. Fe_3O_4 . D. Cu_2O .

Câu 20: Chọn phát biểu chưa đúng:

A. Nguyên tố nào có số oxi hóa tối đa (trong hợp chất), nếu tham gia phản ứng oxi hóa khử thì nguyên tố này chỉ có thể đóng vai trò oxi hóa.

B. Kim loại kiềm, kiềm thổ khử được nước ở nhiệt độ thường, tạo hidroxit kim loại và khí hidro.

C. Kim loại đứng trước H trong dãy thế điện hóa khử được ion H^+ của axit thông thường tạo khí H_2 , còn kim loại bị oxi hóa tạo muối như K, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Ni, Sn, Pb, ...

D. Một số phi kim như H_2 , C, S, P, Si, Cl_2 , N_2 bị oxi hóa tạo thành hợp chất của phi kim, trong đó phi kim có số oxi hóa âm.

Câu 21: Quặng nào sau đây giàu sắt nhất?

- A.** Xiđerit. **B.** Manhetit. **C.** Hematit đỏ. **D.** Pirit sắt.

Câu 22: Thạch cao sống có công thức hóa học:

- A.** $CaSO_4 \cdot 2H_2O$. **B.** $CaSO_4 \cdot H_2O$.
C. $CaSO_4$. **D.** $CaSO_3$.

Câu 23: Trong điều kiện thích hợp, xảy ra các phản ứng sau:

- a) $2H_2SO_4 + C \rightarrow 2SO_2 + CO_2 + 2H_2O$.
b) $H_2SO_4 + Fe(OH)_2 \rightarrow FeSO_4 + 2H_2O$.
c) $4H_2SO_4 + 2FeO \rightarrow Fe_2(SO_4)_3 + SO_2 + 4H_2O$.
d) $6H_2SO_4 + 2Fe \rightarrow Fe_2(SO_4)_3 + 3SO_2 + 6H_2O$.

Trong các phản ứng trên, phản ứng xảy ra với dung dịch H_2SO_4 loãng là:

- A.** (d). **B.** (a). **C.** (c). **D.** (b).

Câu 24: Thành phần chính của đất sét là:

- A.** $Al_2O_3 \cdot 2H_2O$. **B.** $K_2O \cdot Al_2O_3 \cdot 6SiO_2 \cdot 2H_2O$.
C. $Al_2O_3 \cdot 6SiO_2 \cdot 2H_2O$. **D.** $K_2O \cdot Al_2O_3 \cdot 6SiO_2$.

Câu 25: Cho các phản ứng:

- (a) $2H_2S + SO_2 \rightarrow 3S + 2H_2O$.
(b) $Ca(OH)_2 + Cl_2 \rightarrow CaOCl_2 + H_2O$.
(c) $O_3 \rightarrow O_2 + O$.
(d) $4KClO_3 \rightarrow KCl + 3KClO_4$.
(e) $2NO_2 + 2NaOH \rightarrow NaNO_3 + NaNO_2 + H_2O$.

Số phản ứng oxi hóa – khử là:

- A.** 2. **B.** 3. **C.** 5. **D.** 4.

Câu 26: Hỗn hợp nào sau đây tồn tại ở điều kiện thường?

- A.** Cu ; $FeCl_3$. **B.** $FeCl_2$; $FeCl_3$.
C. $MgCl_2$; Fe. **D.** NaCl ; $AgNO_3$.

Câu 27: Cho phản ứng: $xFeS_2 + yH_2SO_4 \text{ đặc, nóng} \rightarrow zFe_2(SO_4)_3 + tSO_2 + aH_2O$. Các giá trị a ; x ; y ; t ; z lần lượt là:

- A.** 2 ; 14 ; 15 ; 1 ; 14. **B.** 1 ; 14 ; 14 ; 15 ; 2.
C. 15 ; 2 ; 14 ; 14 ; 1. **D.** 14 ; 2 ; 14 ; 15 ; 1.

Câu 28: Chọn phát biểu chưa đúng:

A. Cho NaOH dư vào dung dịch $CrCl_3$, ban đầu xuất hiện kết tủa màu xanh nhạt, lượng kết tủa tăng dần đến cực đại, sau đó tan dần dần.

B. Cho tinh thể Na_2O_2 vào dung dịch $NaCrO_2$, thấy có dung dịch màu đỏ xuất hiện do tạo muối cromat.

C. NH_3 bị bốc cháy khi tiếp xúc với CrO_3 , CrO_3 bị khử thành Cr_2O_3 .

D. Phen crom – kali có công thức phân tử là $K_2SO_4 \cdot Cr_2(SO_4)_3 \cdot 24H_2O$ có màu xanh tím.

Câu 29: Oxi hóa lỏng ở nhiệt độ:

- A.** $183^\circ C$. **B.** $-183^\circ C$. **C.** $196^\circ C$. **D.** $-196^\circ C$.

Câu 30: Oxit SO_3 là oxit axit, có axit tương ứng là:

- A.** H_2SO_4 . **B.** H_2SO_3 . **C.** HSO_4 . **D.** HSO_3 .

Câu 31: Ion nào sau đây có số proton nhiều nhất?

- A.** Na^+ . **B.** Cl^- . **C.** Cu^{2+} . **D.** F^- .

Câu 32: Có mấy loại oxit?

- A.** 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 33: Phản ứng nào sau đây là phản ứng hóa hợp?

- A.** $2KMnO_4 \xrightarrow{t^\circ} K_2MnO_4 + MnO_2 + O_2$.
B. $CaO + CO_2 \rightarrow CaCO_3$.
C. $2HgO \xrightarrow{t^\circ} 2Hg + O_2$.
D. $Cu(OH)_2 \xrightarrow{t^\circ} CuO + H_2O$.

Câu 34: Cấu hình electron (ở trạng thái cơ bản) nào sau đây chưa đúng?

- A.** $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$. **B.** $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^7$.
C. $1s^1$. **D.** $1s^2 2s^1$.

Câu 35: Sự cháy là:

- A.** Sự oxi hóa có tỏa nhiệt và phát sáng.
B. Sự oxi hóa có tỏa nhiệt nhưng không phát sáng.
C. Sự oxi hóa không tỏa nhiệt nhưng có phát sáng.
D. Sự oxi hóa không tỏa nhiệt và không phát sáng.

Câu 36: Thành phần chính của phân bón phức hợp amophot là:

- A.** $Ca_3(PO_4)_2$ và $(NH_4)_2HPO_4$. **B.** NH_4NO_3 và $Ca(H_2PO_4)_2$.
C. $NH_4H_2PO_4$ và $(NH_4)_2HPO_4$. **D.** $NH_4H_2PO_4$ và $Ca(H_2PO_4)_2$.

Câu 37: Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây về thành phần theo thể tích của không khí:

A. 21% khí nitơ ; 78% khí oxi ; 1% các khí khác (CO_2 , CO, khí hiếm).

- B. 21% các khí khác (CO_2 , CO, khí hiếm) ; 78% khí nitơ ; 1% khí oxi.
- C. 21% khí oxi ; 78% khí nitơ ; 1% các khí khác (CO_2 , CO, khí hiếm).
- D. 21% khí oxi ; 78% các khí khác (CO_2 , CO, khí hiếm) ; 1% khí nitơ.

Câu 38: Mangan (VII) oxit Mn_2O_7 là oxit _____ ; tương ứng với axit _____.
Tức thích hợp điền vào “_____” là:

- A. bazơ ; pemanganic. B. axit ; manganic.
C. bazơ ; manganic. D. axit ; pemanganic.

Câu 39: Chất nào sau đây không bị đốt nóng trong khí oxi (O_2)?

- A. Mg_(r). B. H_2SO_4 (dd). C. CH_4 (k). D. H_2 (k).

Câu 40: Một tập hợp các phân tử đồng sunfat CuSO_4 có khối lượng 160000u. Tập hợp trên có bao nhiêu nguyên tử oxi?

- A. 1000. B. 2000. C. 3000. D. 4000.

.....**Hết**.....

KIỂM TRA HÓA HỌC LỚP 8 (2)

CHƯƠNG IV: OXI – KHÔNG KHÍ

Câu 1: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của một nguyên tử nguyên tố A là $2s^1$, số hiệu của nguyên tử A là:

- A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Câu 2: Nguyên tử của nguyên tố hóa học B có $Z = 20$, có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là:

- A. $3p^6 4s^2$. B. $3s^2 3p^6$. C. $3s^2 3p^6 4s^2$. D. $4s^2$.

Câu 3: Khối lượng riêng của canxi kim loại là $1,55 \text{ g/cm}^3$. Giả thiết rằng, trong tinh thể canxi, các nguyên tử là những hình cầu chiếm 74% thể tích tinh thể, phần còn lại là khe rỗng. Bán kính nguyên tử canxi tính theo lý thuyết là: A. 0,155 nm. B. 0,196 nm. C. 0,185 nm. D. 0,168 nm.

Câu 4: Hidro có 3 đồng vị ^1_1H , ^2_1H , ^3_1H ; oxi có 3 đồng vị $^{16}_8\text{O}$, $^{17}_8\text{O}$, $^{18}_8\text{O}$.

Trong tự nhiên có thể có bao nhiêu loại phân tử H_2O cấu tạo từ các đồng vị trên? A. 6. B. 9. C. 12. D. 16.

Câu 5: Ion M^{2+} có tổng số hạt cơ bản là 80. Trong hạt nhân của M^{2+} , số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là 4. Vị trí của M trong bảng tuần hoàn là:

- A. Chu kì 4, nhóm IIA. B. Chu kì 4, nhóm IIB.
C. Chu kì 4, nhóm VIIIB. D. Chu kì 4, nhóm VIA.

Câu 6: Nguyên tắc nào để sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn nào sau đây là sai?

- A. Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của khối lượng nguyên tử.
B. Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.
C. Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành một hàng.
D. Các nguyên tố có cùng số electron hóa trị trong nguyên tử được xếp thành một cột.

Câu 7: Nguyên tố clo có 2 đồng vị bền với tỉ lệ phần trăm số nguyên tử tương ứng là: $^{35}_{17}\text{Cl}$ chiếm 75,77% và $^{37}_{17}\text{Cl}$ chiếm 24,23%. Trong phân tử CaCl_2 , % khối lượng của $^{35}_{17}\text{Cl}$ là: (Ca = 40)

- A. $\approx 23,89$. B. $\approx 47,79$. C. $\approx 16,15$. D. $\approx 75,77$.

Câu 8: Cho 1,1 gam hỗn hợp hai kim loại kiềm thổ (nhóm IIA) thuộc hai chu kì liên tiếp, cho tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư thu được 1,68 lít khí hydro (ở đktc). Hai kim loại đó là: (Mg = 24, Be = 9, Ca = 40, Ba = 137, Sr = 87)

- A. Sr, Ba. B. Mg, Ca. C. Ca, Sr. D. Be, Mg.

Câu 9: Cấu hình electron của ion Na^+ giống với cấu hình electron của:

- A. Ne. B. Mg. C. Ar. D. Na.

Câu 10: So sánh bán kính (r) của ion O^{2-} , Mg^{2+} , F^- , kết quả là:

- A. $\text{O}^{2-} < \text{F}^- < \text{Mg}^{2+}$. B. $\text{F}^- < \text{Mg}^{2+} < \text{O}^{2-}$.
C. $\text{Mg}^{2+} < \text{F}^- < \text{O}^{2-}$. D. Cả 3 ion có bán kính bằng nhau.

Câu 11: Dãy oxit nào có tất cả các oxit đều tác dụng được với nước (ở 20°C)?

- A. SO_3 , CaO, CuO, Fe_2O_3 . B. SO_3 , Na_2O , CaO, P_2O_5 .
C. ZnO, CO_2 , SiO_2 , PbO. D. SO_2 , Al_2O_3 , HgO, K_2O .

Câu 12: Dãy chỉ gồm các oxit axit là:

- A. CO, CO_2 , MnO_2 , Al_2O_3 , P_2O_5 . B. CO_2 , SO_2 , MnO_2 , SO_3 , P_2O_5 .
C. FeO, Mn_2O_7 , SiO_2 , CaO, Fe_2O_3 . D. Na_2O , BaO, H_2O , H_2O_2 , ZnO.

Câu 13: Một loại đồng oxit có thành phần về khối lượng các nguyên tố như sau: 8 phần là đồng và 1 phần là oxi. Công thức đồng oxit trên là:

- A. Cu_2O . B. CuO. C. Cu_2O_3 . D. CuO_3 .

Câu 14: Oxit nào là oxit axit trong số các oxit sau đây:

- A. Na_2O . B. CaO. C. Cr_2O_3 . D. CrO_3 .

Câu 15: Oxit sắt từ có công thức phân tử là:

- A. Cu_2O . B. CuO. C. Fe_3O_4 . D. Fe_2O_3 .

Câu 16: Quan hệ giữa số proton và số neutron là: số p $\leq$ số n $\leq$ 1,5 lần số p. Đẳng thức trên sai cho nguyên tử có số hiệu nào sau đây?

- A. 83. B. 82. C. 81. D. 80.

Câu 17: Số hạt electron ở lớp vỏ ngoài cùng của nguyên tử nguyên tố agon là:

- A. 2. B. 8. C. 18. D. 36.

Câu 18: Người ta thu khí oxi bằng phương pháp đẩy nước là do khí oxi có tính chất:

- A. Khó hóa lỏng. B. Tan nhiều trong nước.
C. Nặng hơn không khí. D. Ít tan trong nước.

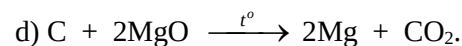
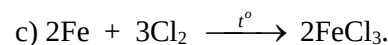
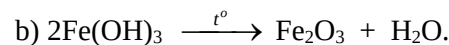
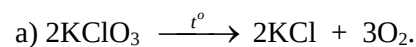
Câu 19: Nhóm công thức biểu diễn toàn oxit là:

- A. CuO, HCl, SO_3 . B. CO_2 , SO_2 , MgO.
C. FeO, KCl, P_2O_5 . D. N_2O_5 , Al_2O_3 , HNO_3 .

Câu 20: Không khí là: (chọn khẳng định đúng)

- A. Một chất. B. Một đơn chất.
C. Một hợp chất. D. Một hỗn hợp.

Câu 21: Phản ứng phân hủy là:

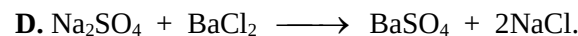
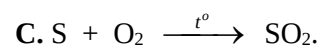
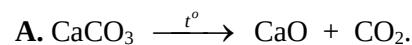


- A. a, b. B. b, d. C. a, c. D. c, d.

Câu 22: Những chất được dùng để điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm là:

- A. KClO_3 và KMnO_4 . B. KClO_3 và CaCO_3 .
C. KMnO_4 và không khí. D. KMnO_4 và H_2O .

Câu 23: Phản ứng hóa học có xảy ra sự oxi hóa là:



Câu 24: Để oxi hóa hoàn toàn một kim loại M hóa trị II thành oxit phải dùng một lượng oxi bằng 40% lượng kim loại đã dùng. Kim loại M là:

- A. Zn. B. Mg. C. Ca. D. Ba.

Câu 25: Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp khí gồm CO và H_2 cần dùng 9,6 gam khí oxi. Khí sinh ra có 8,8 gam CO_2 . Thành phần phần trăm theo khối lượng của CO và H_2 trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là:

- A. 12,5% và 87,5%. B. 65% và 35%.
C. 35% và 65%. D. 87,5% và 12,5%.

Câu 26: Oxit của một nguyên tố có hóa trị III, trong đó oxi chiếm 30% về khối lượng. Công thức hóa học của oxit là:

- A. Fe_2O_3 . B. Al_2O_3 . C. Cr_2O_3 . D. N_2O_3 .

Câu 27: Khối lượng (gam) và thể tích (lít) khí oxi đủ dùng để đốt cháy hoàn toàn 3 gam cacbon lần lượt là:

- A. 5,6 và 8. B. 8 và 5,6. C. 6,4 và 4,48. D. 4,48 và 6,4.

Câu 28: Khi phân hủy có xúc tác 122,5 gam kaliclorat, thể tích khí oxi thu được sau khi phân hủy là:

- A. 48,0 lít. B. 24,5 lít. C. 67,2 lít. D. 33,6 lít.

Câu 29: Dùng hết 5kg than (chứa 90% cacbon, 10% tạp chất không cháy) để đun nấu. Thể tích của không khí (ở đktc) đã dùng để đốt cháy lượng than trên là:

- A. 4000 lít. B. 4200 lít. C. 4250 lít. D. 4500 lít.

Câu 30: Đốt cháy 15,5 gam photpho trong 11,2 lít khí oxi (ở đktc). Sau phản ứng thấy có m (gam) chất rắn. Giá trị m là:

- A. 28,4 gam. B. 3,1 gam. C. 19,3 gam. D. 31,5 gam.

Câu 31: Hidroxit tương ứng với oxit Fe_2O_3 là:

- A. $\text{Fe}(\text{OH})_2$. B. $\text{Fe}(\text{OH})_3$. C. H_2FeO_3 . D. HFeO_2 .

Câu 32: Khối lượng kali clorat cần thiết dùng để điều chế 48 gam khí oxi là:

- A. 122,5 gam. B. 122,5 kg. C. 12,25 gam. D. 12,25 kg.

Câu 33: Tính thể tích khí oxi (ở đktc) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 1kg than đá chứa 96% cacbon và 4% tạp chất không cháy khác.

- A. 179,2 lít. B. 17,92 lít. C. 17920 lít. D. 1792 lít.

Câu 34: Đốt cháy hoàn toàn 21 gam một mẫu sắt không tinh khiết trong oxi dư người ta thu được 23,2 gam oxit sắt từ Fe_3O_4 . Độ tinh khiết của mẫu đã dùng là:

- A. 60%. B. 70%. C. 80%. D. 90%.

Câu 35: Cho hỗn hợp X gồm Al và Cu tác dụng với dung dịch AgNO_3 đến khi phản ứng kết thúc, thu được dung dịch Z chứa 2 muối. Chất chắc chắn phản ứng hết là:

- A. Al và Cu. B. AgNO_3 và Al. C. Cu và AgNO_3 . D. Al.

Câu 36: Kim loại sắt tác dụng với dung dịch nào sau đây tạo ra muối sắt(II)?

- A. CuSO_4 . B. HNO_3 đặc, nóng (dư).
C. MgSO_4 . D. H_2SO_4 đặc, nóng (dư).

Câu 37: Cho hỗn hợp X gồm Al, Fe, Zn tác dụng với dung dịch $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ đến khi phản ứng xong, thu được dung dịch Z và chất rắn T gồm 2 kim loại. Cho Z tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được kết tủa. Số lượng muối có trong dung dịch Z là:

- A. 2. B. 3. C. 4. D. 1.

Câu 38: Cho hỗn hợp X gồm 0,1 mol sắt (III) oxit và 0,05 mol đồng tác dụng vừa đủ với dung dịch axit clohidric, sau phản ứng thu được dung dịch Y, cô cạn dung dịch Y thu được m (gam) muối khan. Giá trị của m là:

- A. 19,45. B. 51,95. C. 35,70. D. 32,50.

Câu 39: Bình đựng gaz dùng để đun nấu trong gia đình có chứa 13,05 butan ở thể lỏng do được nén dưới áp suất cao. Thể tích không khí (ở đktc) cần thiết để đốt cháy hết lượng butan có trong bình là:

- A. 163,8 lít. B. 32,76 lít. C. 16,38 lít. D. 327,6 lít.

Câu 40: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Cho a (mol) Mg vào dung dịch chứa a (mol) $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$.

(2) Cho a (mol) Fe tác dụng với dung dịch chứa 3a (mol) HNO_3 , thu được khí NO là sản phẩm khử duy nhất.

(3) Cho a (mol) Fe vào dung dịch chứa 3a (mol) AgNO_3 .

(4) Sục a (mol) khí CO_2 vào dung dịch chứa a (mol) $\text{Ca}(\text{OH})_2$.

(5) Cho dung dịch chứa 3a (mol) NaOH vào dung dịch chứa a (mol) AlCl_3 .

Sau khi kết thúc phản ứng, số trường hợp thu được dung dịch chứa hai muối là:

- A. 5. B. 4. C. 3. D. 2.

.....**Hết**.....

KIỂM TRA HÓA HỌC LỚP 8 (3)

CHƯƠNG IV: OXI – KHÔNG KHÍ

Câu 1: Oxit phi kim nào dưới đây không phải là oxit axit?

- A. CO_2 . B. CO . C. SiO_2 . D. Cl_2O .

Câu 2: Oxit phi kim nào dưới đây không phải là oxit axit?

- A. SO_2 . B. SO_3 . C. NO . D. N_2O_5 .

Câu 3: Oxit phi kim nào dưới đây không phải là oxit axit?

- A. N_2O . B. NO_3 . C. P_2O_5 . D. N_2O_5 .

Câu 4: Phần trăm về khối lượng của oxi trong oxit nào dưới đây là cao nhất?

- A. CuO . B. ZnO . C. PbO . D. MgO .

Câu 5: Oxit nào dưới đây góp phần nhiều nhất vào sự hình thành mưa axit?

- A. CO_2 . B. CO . C. SO_2 . D. SnO_2 .

Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 1,6 gam sắt ở nhiệt độ cao. Khối lượng sắt oxit thu được là:

- A. 2,21 gam. B. 2,20 gam. C. 2,2 gam. D. 22 gam.

Câu 7: Thêm 3 gam MnO_2 vào 197 gam hỗn hợp muối KCl và KClO_3 . Trộn kĩ và đun nóng hỗn hợp cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp chất rắn nặng 152 gam. Thành phần phần trăm (%) theo khối lượng của KClO_3 và KCl trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là:

- A. 62,18 và 37,82. B. 37,82 và 62,18.
C. 43,95 và 56,05. D. 56,05 và 43,95.

Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn 13,8 gam hỗn hợp gồm Al và Fe trong bình đựng khí oxi. Sau khi kết thúc phản ứng, thu được 21,8 gam hỗn hợp gồm 2 oxit. Thể tích không khí cần dùng để đốt cháy hết 13,8 gam hỗn hợp trên là:

- A. 82 lít. B. 28 lít. C. 24 lít. D. 42 lít.

Câu 9: Oxi hóa hoàn toàn 8,4 gam một kim loại X chưa rõ hóa trị thu được 11,6 gam một oxit B . X là kim loại nào?

- A. Cu . B. Na . C. Zn . D. Fe .

Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn 3,9 gam một kim loại M thu được 4,7 gam một oxit A . Bazơ tương ứng của M nhận giá trị phân tử khối nào sau đây?

- A. 40. B. 74. C. 56. D. 171.

Câu 11: Ion H^+ có số proton là:

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

Câu 12: Cho 2,25 gam hỗn hợp hai kim loại kiềm A và B (thuộc nhóm IA, 2 chu kỳ liên tiếp, $M_A > M_B$) vào nước dư, sau phản ứng thấy thoát ra 784 ml khí H_2 (đo ở đktc). Hai kim loại kiềm A và B lần lượt là:

- A. Na , K . B. Na , Li . C. Li , Na . D. K , Na .

Câu 13: Hai nguyên tố A và B thuộc cùng một nhóm A trong bảng hệ thống tuần hoàn, trong đó $M_A < M_B$. Tổng số điện tích hạt nhân của hai nguyên tử nguyên tố A và B là 26. Xét các phát biểu:

1. Độ âm điện của A nhỏ hơn B .
2. Bán kính nguyên tử nguyên tố A nhỏ hơn B .
3. A và B có số electron ở lớp vỏ ngoài cùng là 7.
4. Tính kim loại của A nhỏ hơn tính kim loại của B .
5. Oxit cao nhất của A có dạng giống với oxit cao nhất của B là B_2O_7 .
6. Số lớp electron của nguyên tử nguyên tố B lớn hơn A .

Số phát biểu sai là:

- A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

Câu 14: X và Y là 2 nguyên tố thuộc cùng một phân nhóm chính và ở hai chu kỳ liên tiếp. Số proton của nguyên tử Y nhiều hơn số proton của nguyên tử X . Tổng số hạt proton trong nguyên tử X và Y là 32 hạt. Chọn phát biểu đúng:

- A. X và Y đều là hai kim loại kiềm.
B. X và Y đều là hai kim loại kiềm thổ.
C. Lớp ngoài cùng của nguyên tử Y (ở trạng thái cơ bản) có 1 electron.
D. Phân lớp ngoài cùng của nguyên tử X (ở trạng thái cơ bản) có 3 electron.

Câu 15: Cấu hình electron của ion Cu^{2+} và Cr^{3+} lần lượt là:

- A. $[\text{Ar}] 3d^7 4s^2$ và $[\text{Ar}] 3d^3$. B. $[\text{Ar}] 3d^9$ và $[\text{Ar}] 3d^1 4s^2$.
C. $[\text{Ar}] 3d^9$ và $[\text{Ar}] 3d^3$. D. $[\text{Ar}] 3d^7 4s^2$ và $[\text{Ar}] 3d^1 4s^2$.

Câu 16: Một ion M^{3+} có tổng số hạt proton, notron, electron là 79, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 19. Cấu hình electron của nguyên tử M là:

- A. $[\text{Ar}] 3d^5 4s^1$. B. $[\text{Ar}] 3d^6 4s^2$.
C. $[\text{Ar}] 3d^6 4s^1$. D. $[\text{Ar}] 3d^3 4s^2$.

Câu 17: Số electron trong các ion sau: NO_3^- , NH_4^+ , HCO_3^- , H^+ , SO_4^{2-} lần lượt là:

- A. 32, 12, 32, 1, 50. B. 31, 11, 31, 2, 48.
C. 32, 10, 32, 2, 46. D. 32, 10, 32, 0, 50.

Câu 18: Một nguyên tố hóa học có nhiều loại nguyên tử có khối lượng khác nhau vì nguyên nhân:

- A. Hạt nhân có cùng số notron nhưng khác nhau về số proton.
B. Hạt nhân có cùng số notron nhưng khác nhau về số electron.

C. Hạt nhân có cùng số proton nhưng khác nhau về số electron.

D. Hạt nhân có cùng số proton nhưng khác nhau về số neutron.

Câu 19: Phân tử XY_3 có tổng số proton, neutron, electron là 195, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 61. Số khối của nguyên tử Y lớn hơn số khối của nguyên tử X là 25 đơn vị. Tổng số proton, neutron, electron của nguyên tử Y nhiều hơn tổng số proton, neutron, electron của nguyên tử X là 37 hạt. Tổng số proton trong phân tử $YX(^{16}_8O)_3$ là:

- A. 49. B. 50. C. 52. D. 60.

Câu 20: Một hợp chất khí của R với hiđro có công thức RH_3 . Trong đó, R chiếm 91,1765% theo khối lượng. Nguyên tố R thuộc:

- A. Chu kỳ 3, nhóm V. B. Chu kỳ 3, nhóm VI.
C. Chu kỳ 2, nhóm II. D. Chu kỳ 2, nhóm III.

Câu 21: Tổng hệ số cân bằng của các chất trong phản ứng: $Fe_3O_4 + HNO_3 \rightarrow Fe(NO_3)_3 + NO + H_2O$ là:

- A. 20. B. 25. C. 55. D. 50.

Câu 22: Số mol electron dùng để khử 1,5 mol Al^{3+} thành Al là:

- A. 0,5. B. 1,5. C. 3,0. D. 4,5.

Câu 23: Trong phản ứng: $Zn + CuCl_2 \rightarrow ZnCl_2 + Cu$ thì 1 mol Cu^{2+} :

- A. Nhận 1 mol electron. B. Nhường 1 mol electron.
C. Nhận 2 mol electron. D. Nhường 2 mol electron.

Câu 24: Trong phản ứng: $KClO_3 + 6HBr \rightarrow KCl + 3Br_2 + 3H_2O$ thì HBr:

- A. Vừa là chất oxi hóa, vừa là môi trường.
B. Là chất khử.
C. Vừa là chất khử, vừa là môi trường.
D. Là chất oxi hóa.

Câu 25: Trong phản ứng: $3Cu + 8HNO_3 \rightarrow 3Cu(NO_3)_2 + 2NO + 4H_2O$. Số phân tử HNO_3 đóng vai trò chất oxi hóa là:

- A. 8. B. 6. C. 4. D. 2.

Câu 26: Khi tham gia vào các phản ứng hóa học, nguyên tử kim loại:

- A. Bị khử. B. Bị oxi hóa. C. Cho proton. D. Nhận proton.

Câu 27: Cho các chất và ion sau: Zn, Cl_2 , FeO, Fe_2O_3 , SO_2 , H_2S , Fe^{2+} , Cu^{2+} , Ag^+ . Số lượng chất và ion đóng vai trò chất khử là:

- A. 6. B. 7. C. 8. D. 9.

Câu 28: Cho các chất và ion sau: Zn, Cl_2 , FeO, Fe_2O_3 , SO_2 , H_2S , Fe^{2+} , Cu^{2+} , Ag^+ . Số lượng chất và ion vừa đóng vai trò chất khử, vừa đóng vai trò chất oxi hóa là:

- A. 2. B. 4. C. 6. D. 8.

Câu 29: Trong phân tử NH_4NO_3 thì số oxi hóa của 2 nguyên tử nitơ là:

- A. +1 và +1. B. -4 và +6. C. -3 và +5. D. -3 và +6.

Câu 30: Trong phản ứng: $2NO_2 + 2NaOH \rightarrow NaNO_3 + NaNO_2 + H_2O$ thì nguyên tử nitơ:

- A. Chỉ bị oxi hóa. B. Chỉ bị khử.
C. Không bị oxi hóa và khử. D. Vừa bị oxi hóa, vừa bị khử.

Câu 31: Trong các dãy chất sau, dãy nào chỉ có các oxit?

- A. SO_2 , CH_4O , P_2O_5 . B. CO_2 , Al_2O_3 , Fe_3O_4 .
C. CuO , Fe_2O_3 , H_2O . D. CO , ZnO , H_2SO_4 .

Câu 32: Công thức viết sai là:

- A. MgO . B. FeO_2 . C. P_2O_5 . D. ZnO .

Câu 33: Đốt cháy hoàn toàn m (gam) Mg cần dùng vừa đủ 125,776 lít không khí. Giá trị m là:

- A. 26,952. B. 269,52. C. 2695,2. D. 26,95.

Câu 34: Phản ứng nào sau đây không là phản ứng oxi hóa khử?

- A. $Mg + O_2 \xrightarrow{t^o} MgO$.
B. $2Fe(OH)_3 \xrightarrow{t^o} Fe_2O_3 + 3H_2O$.
C. $2KClO_3 \xrightarrow{t^o} 2KCl + 3O_2$.
D. $2H_2 + O_2 \xrightarrow{t^o} 2H_2O$.

Câu 35: Có bao nhiêu nguyên tố mà trong cấu hình electron nguyên tử có phân lớp ngoài cùng là $4s^2$?

- A. 1. B. 3. C. 8. D. 9.

Câu 36: Cho hỗn hợp X gồm Al, Mg, Fe tác dụng với dung dịch $Cu(NO_3)_2$ đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch Z chứa 2 muối. Các muối trong Z là:

- A. $Cu(NO_3)_2$ và $Fe(NO_3)_2$. B. $Mg(NO_3)_2$ và $Fe(NO_3)_2$.
C. $Al(NO_3)_3$ và $Cu(NO_3)_2$. D. $Al(NO_3)_3$ và $Mg(NO_3)_2$.

Câu 37: Cho hỗn hợp X gồm Al, Mg, Zn tác dụng với dung dịch Y gồm $Cu(NO_3)_2$ và $AgNO_3$. Đến khi phản ứng kết thúc, thu được chất rắn T gồm 3 kim loại. Các kim loại trong T là:

- A. Al, Cu và Ag. B. Mg, Cu và Zn.
C. Cu, Ag và Zn. D. Al, Ag và Zn.

Câu 38: Cho 8 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe tác dụng hết với 200 ml dung dịch $CuSO_4$ đến khi phản ứng kết thúc, thu được 12,4 gam chất rắn Z và dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc và

nung kết tủa ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được 8 gam hỗn hợp gồm 2 oxit. Khối lượng (gam) của Mg và Fe trong X lần lượt là:

A. 4,8 và 3,2. B. 3,6 và 4,4. C. 2,4 và 5,6. D. 1,2 và 6,8.

Câu 39: Số oxi hóa của cacbon (C) trong hợp chất CF_2Cl_2 là:

A. +4. B. -4. C. 4+. D. 4-.

Câu 40: Cho sơ đồ của phản ứng tự oxi hóa – khử sau: $\text{S} + \text{NaOH} \longrightarrow \text{Na}_2\text{S} + \text{Na}_2\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O}$. Sau khi cân bằng phương trình (với những hệ số nguyên, tối giản), hệ số cân bằng trước S là:

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

.....**Hết**.....

KIỂM TRA HÓA HỌC LỚP 8 (4)

CHƯƠNG IV: OXI – KHÔNG KHÍ

Câu 1: Nhận định nào sau đây đúng khi nói về 3 nguyên tử: ${}_{13}^{26}\text{X}$; ${}_{26}^{55}\text{Y}$ và ${}_{12}^{26}\text{Z}$?

- A. X và Z có cùng số khối.
- B. X và Z là 2 đồng vị của một nguyên tố hóa học.
- C. X, Y thuộc cùng một nguyên tố hóa học.
- D. X và Y có cùng số neutron.

Câu 2: Nguyên tử của nguyên tố X có electron ở mức năng lượng cao nhất là 3p. Nguyên tử của nguyên tố Y cũng có electron ở mức năng lượng 3p và có một electron ở lớp ngoài cùng. Nguyên tử X và Y có số electron hơn kém nhau là 2. Nguyên tố X, Y lần lượt là:

- A. Kim loại và kim loại. B. Phi kim và kim loại.
- C. Kim loại và khí hiếm. D. Khí hiếm và kim loại.

Câu 3: Trong hợp chất ion XY (X là kim loại, Y là phi kim), số electron của cation bằng số electron của anion và tổng số electron trong XY là 20. Biết trong mọi hợp chất, Y chỉ có một mức oxi hóa duy nhất. Công thức XY là:

- A. AlN . B. MgO . C. NaF . D. LiF .

Câu 4: Phát biểu nào sau đây sai?

- A. Nguyên tử kim loại thường có 1, 2 hoặc 3 electron ở lớp ngoài cùng.
- B. Các nhóm A bao gồm các nguyên tố s và nguyên tố p.
- C. Các kim loại thường có ánh kim do các electron tự do phản xạ ánh sáng nhìn thấy được.
- D. Trong một chu kì, bán kính nguyên tử kim loại nhỏ hơn bán kính nguyên tử phi kim.

Câu 5: Cho cấu hình electron của một số nguyên tố:

- $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$; $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$;
- $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$; $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$;
- $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$.

Số nguyên tố kim loại, phi kim, khí hiếm tương ứng là:

- A. 2 ; 1 ; 2. B. 2 ; 2 ; 1. C. 1 ; 2 ; 2. D. 1 ; 3 ; 1.

Câu 6: Khi thổi không khí vào nước nguyên chất, dung dịch thu được hơi có tính axit. Khí nào sau đây gây nên tính axit đó?

- A. Cacbon đioxit. B. Hidro. C. Oxi. D. Nitơ.

Câu 7: Thiếc có thể có hóa trị II hoặc IV. Hợp chất có công thức SnO_2 có tên là:

- A. Thiếc penta oxit. B. Thiếc oxit.
C. Thiếc (II) oxit. D. Thiếc (IV) oxit.

Câu 8: Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế oxi bằng cách nhiệt phân KClO_3 hay KMnO_4 hoặc KNO_3 là vì lí do:

- A. Dễ kiểm, rẻ tiền. B. Giàu oxi, dễ phân hủy ra oxit.
C. Phù hợp với thiết bị hiện đại. D. Không độc hại.

Câu 9: Người ta thu khí oxi qua nước là do:

- A. Khí oxi nhẹ hơn nước. B. Khí oxi tan nhiều trong nước.
C. Khí oxi tan ít trong nước. D. Khí oxi khó hóa lỏng.

Câu 10: Chọn định nghĩa chất xúc tác đúng và đầy đủ nhất trong các định nghĩa sau:

- A. Chất xúc tác là chất làm cho phản ứng hóa học xảy ra nhanh hơn.
B. Chất xúc tác là chất làm cho phản ứng hóa học xảy ra nhanh hơn nhưng không tham gia phản ứng.
C. Chất xúc tác là chất làm cho phản ứng hóa học xảy ra nhanh hơn và tiêu hao trong phản ứng.
D. Chất xúc tác là chất làm cho phản ứng hóa học xảy ra nhanh hơn nhưng không tiêu hao trong phản ứng.

Câu 11 + 12: Cho 7,8 gam hỗn hợp X gồm Mg và Al tác dụng vừa đủ với 5,6 lít hỗn hợp khí Y (đktc) gồm O_2 và Cl_2 thu được 19,7 gam hỗn hợp Z gồm 4 chất.

Câu 11: Phần trăm thể tích của oxi trong Y là:

- A. 40%. B. 50%. C. 60%. D. 70%.

Câu 12: Phần trăm khối lượng của Al trong X là:

- A. 30,77%. B. 69,23%. C. 34,62%. D. 65,38%.

Câu 13: Chia 22,0 gam hỗn hợp X gồm Mg, Na và Ca thành 2 phần bằng nhau:

- Phần 1: Cho tác dụng hết với O_2 thu được 15,8 gam hỗn hợp 3 oxit.
- Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch HCl dư thu được V (lít) khí H_2 thoát ra (đktc). Giá trị V là:

- A. 6,72. B. 3,36. C. 13,44. D. 8,96.

Câu 14 + 15: Chia 29,8 gam hỗn hợp X gồm Mg, Na, K và Ca thành 2 phần bằng nhau:

- Phần 1: Cho tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO_3 loãng thu được 1,568 lít khí N_2 duy nhất (đktc) và x (gam) muối (không chứa NH_4NO_3).
- Phần 2: Cho tác dụng hoàn toàn với oxi thu được y (gam) hỗn hợp 4 oxit.

Câu 14: Giá trị của x là:

- A. 73,20. B. 66,98. C. 58,30. D. 81,88.

Câu 15: Giá trị của y là:

- A. 20,5. B. 35,4. C. 26,1. D. 41,0.

Câu 16: Cho sơ đồ phản ứng: $\text{CrI}_3 + \text{KOH} + \text{Cl}_2 \longrightarrow \text{K}_2\text{CrO}_4 + \text{KIO}_4 + \text{KCl} + \text{H}_2\text{O}$. Sau khi cân bằng phương trình (với những hệ số nguyên, tối giản), hệ số cân bằng trước Cl_2 là:

- A. 27. B. 54. C. 32. D. 40.

Câu 17: Số oxi hóa của clo trong hợp chất NaClO_3 là:

- A. -5. B. 5+. C. 5-. D. +5.

Câu 18: Trong hợp chất NH_3 , cộng hóa trị của nitơ là:

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 19: Số oxi hóa của oxi trong hợp chất F_2O là:

- A. -2. B. +2. C. 2-. D. 2+.

Câu 20: Chọn phát biểu đúng:

- A. Chất khử là chất nhường electron hay là chất có số oxi hóa giảm.
B. Chất khử là chất nhận electron hay là chất có số oxi hóa giảm.
C. Chất khử là chất nhường electron hay là chất có số oxi hóa tăng.
D. Chất khử là chất nhận electron hay là chất có số oxi hóa tăng.

Câu 21: Cho hỗn hợp bột Al, Fe vào dung dịch chứa hỗn hợp AgNO_3 và $\text{Cu(NO}_3)_2$. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn gồm 3 kim loại là:

- A. Al, Cu, Ag. B. Fe, Cu, Ag. C. Al, Fe, Cu. D. Al, Fe, Ag.

Câu 22: Cho dãy các kim loại: Na, Ca, Mg, Al, Cu. Số kim loại tác dụng với lượng dư dung dịch FeCl_3 , sau khi kết thúc phản ứng có thu được kết tủa là:

- A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Câu 23: Hòa tan hoàn toàn Fe_3O_4 trong dung dịch H_2SO_4 loãng (dư) được dung dịch X_1 . Cho lượng dư bột Fe vào dung dịch X_1 (trong điều kiện không có không khí). Đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X_2 chứa:

- A. $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ và H_2SO_4 . B. FeSO_4 .
C. $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$. D. FeSO_4 và H_2SO_4 .

Câu 24: Cặp chất không xảy ra phản ứng hóa học là:

- A. $\text{Cu} + \text{dd FeCl}_3$. B. $\text{Cu} + \text{H}_2\text{SO}_4$ đặc.
C. $\text{Cu} + \text{dd AgNO}_3$. D. $\text{Cu} + \text{H}_2\text{SO}_4$ loãng.

Câu 25: Cho hỗn hợp Fe, Cu phản ứng với dung dịch HNO_3 loãng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan và kim loại dư. Chất tan đó là:

- A. $\text{Fe(NO}_3)_3$. B. HNO_3 . C. $\text{Fe(NO}_3)_2$. D. $\text{Cu(NO}_3)_2$.

Câu 26: Để oxi hóa hoàn toàn một kim loại R (hóa trị II) ta phải dùng một lượng oxi bằng 25% lượng kim loại đó. R là:

A. Fe. B. Pb. C. Ba. D. Cu.

Câu 27: Nếu lấy cùng số mol các chất KClO_3 , AgNO_3 , KNO_3 , KMnO_4 . Để thu được thể tích oxi nhiều nhất thì phải nhiệt phân:

A. KClO_3 . B. KNO_3 . C. KMnO_4 . D. AgNO_3 .

Câu 28: Dãy oxit axit nào sau đây khi hòa tan vào nước tạo thành dung dịch axit tương ứng?

A. P_2O_5 , SO_3 , CO_2 , NO . B. SO_2 , SO_3 , CO_2 , K_2O .
C. P_2O_5 , SO_2 , SO_3 , N_2O_5 . D. ZnO , K_2O , P_2O_5 , SO_2 .

Câu 29: Biết ở 40°C , độ tan của $\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ là 80,8 gam. Trong 200 gam dung dịch bão hòa ở 40°C có bao nhiêu gam muối đồng clorua?

A. 80,8 gam. B. 75 gam. C. 161,6 gam. D. 121,2 gam.

Câu 30: Để đốt cháy hoàn toàn 2,4 gam kim loại magie thì thể tích không khí cần dùng là:

A. 2,24 lít. B. 11,2 lít. C. 22,4 lít. D. 1,12 lít.

Câu 31: Trong nhóm oxi, đi từ oxi đến telur. Chọn phát biểu chưa đúng:

A. Bán kính nguyên tử tăng dần.
B. Độ âm điện của các nguyên tử giảm dần.
C. Tính bền của các hợp chất với hiđro tăng dần.
D. Tính axit của các hợp chất hidroxit giảm dần.

Câu 32: Chọn phát biểu đúng: Trong nhóm oxi, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân:

A. Tính oxi hóa tăng dần, tính khử giảm dần.
B. Năng lượng ion hóa I_1 giảm dần.
C. Ái lực electron tăng dần.
D. Tính phi kim giảm dần, tính kim loại tăng dần.

Câu 33: Khác với nguyên tử S, ion S^{2-} có:

A. Bán kính ion nhỏ hơn, ít electron hơn.
B. Bán kính ion lớn hơn, nhiều electron hơn.
C. Bán kính ion lớn hơn, ít electron hơn.
D. Bán kính ion lớn hơn, nhiều electron hơn.

Câu 34: Trong nhóm VIA (trừ O), còn lại S, Se, Te đều có khả năng thể hiện mức oxi hóa +4 và +6 vì:

A. Khi bị kích thích, các electron ở phân lớp p chuyển lên phân lớp d còn trống.
B. Khi bị kích thích, các electron ở phân lớp p, s có thể chuyển lên phân lớp d còn trống để có 4 hoặc 6 electron độc thân.
C. Khi bị kích thích, các electron ở phân lớp s chuyển lên phân lớp d còn trống.

D. Chúng có 4 hoặc 6 electron độc thân.

Câu 35: Một hợp chất có % theo khối lượng: 35,97% S ; 62,92% O và 1,13% H. Hợp chất này có công thức hóa học là:

A. H_2SO_3 . B. H_2SO_4 . C. $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_7$. D. $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_8$.

Câu 36: Một nguyên tố ở nhóm VIA có cấu hình electron nguyên tử ở trạng thái kích thích ứng với số oxi hóa +6 là:

A. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1 3p^6$. B. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1 3p^4$.
C. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1 3p^3 3d^1$. D. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1 3p^3 3d^2$.

Câu 37: Oxi có số oxi hóa dương cao nhất trong hợp chất:

A. KO_2 . B. H_2O_2 . C. F_2O . D. $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$.

Câu 38: Oxi không phản ứng trực tiếp với:

A. Crom. B. Flo. C. Cacbon. D. Lưu huỳnh.

Câu 39: Dung dịch axit nào sau đây không được chứa trong bình bằng thủy tinh?

A. HCl . B. H_2SO_4 . C. HF . D. HNO_3 .

Câu 40: Khoáng vật nào sau đây có chứa flo?

A. Cacnalit. B. Xinvinit. C. Pirit. D. Criolit.

.....**Hết**.....

KIỂM TRA HÓA HỌC LỚP 8 (5)

CHƯƠNG IV: OXI – KHÔNG KHÍ

Câu 1: Cho Al và Cu vào dung dịch chứa $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ và AgNO_3 đến khi phản ứng xong, thu được dung dịch Z gồm 2 muối và chất rắn T gồm các kim loại:

- A. Al và Ag. B. Cu và Al. C. Cu và Ag. D. Al, Cu và Ag.

Câu 2: Cho Al tác dụng với dung dịch Y chứa AgNO_3 và $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ một thời gian, thu được dung dịch Z và chất rắn T gồm 3 kim loại. Chất chắc chắn phản ứng hết là:

- A. Al. B. $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$. C. AgNO_3 . D. Al và AgNO_3 .

Câu 3: Cho Ni vào dung dịch Y chứa x (gam) hỗn hợp 3 muối $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$, AgNO_3 và $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch Z và chất rắn T gồm 3 kim loại. Cho T tác dụng với dung dịch HNO_3 dư, thu được dung dịch chứa y (gam) muối. Quan hệ giữa x và y là:

- A. $x \geq y$. B. $x = y$. C. $x \leq y$. D. $x > y$.

Câu 4: Cho bột Fe vào dung dịch gồm AgNO_3 và $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X gồm hai muối và chất rắn Y gồm hai kim loại. X và Y lần lượt là:

- A. $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$, $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$ và Cu, Fe.
B. $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$, $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$ và Ag, Cu.
C. $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$, $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ và Cu, Ag.
D. $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$, AgNO_3 và Cu, Ag.

Câu 5: Hỗn hợp X gồm Cu, Fe_2O_3 và CuO trong đó oxi chiếm 12,5% khối lượng hỗn hợp. Cho 11,2 lít khí CO (đktc) đi qua m (gam) X đun nóng, sau một thời gian thu được chất rắn Y và hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với H_2 bằng 18,8. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch HNO_3 đặc, nóng (dư) thu được dung dịch chứa 2,8125m (gam) muối và 35,84 lít khí NO_2 (đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị m gần giá trị nào nhất sau đây?

- A. 64,1. B. 57,6. C. 76,8. D. 51,2.

Câu 6: Nguyên tử Y có phân mức năng lượng cuối cùng điền vào phân lớp $3d^5$. Vậy nguyên tử Y có số lớp electron là:

- A. 3. B. 4. C. 5. D. Tất cả đều sai.

Câu 7: Nguyên tử X có cấu hình electron ở phân lớp 3d chỉ bằng một nửa ở phân lớp 4s. Vậy cấu hình electron của X là:

- A. $[\text{Ar}] 3d^0 4s^2$. B. $[\text{Ar}] 3d^4 4s^2$. C. $[\text{Ar}] 4s^2 3d^1$. D. Kết quả khác.

Câu 8: Trong các kí hiệu về số electron trong phân lớp, kí hiệu nào sai?

- A. $2p^7$. B. $4d^6$. C. $3s^2$. D. $4f^{14}$.

Câu 9: Tổng số hạt trong ion M^{3+} là 37. Vị trí của M trong bảng tuần hoàn là:

- A. Chu kì 3, nhóm VIA. B. Chu kì 4, nhóm IA.
C. Chu kì 3, nhóm IIIA. D. Kết quả khác.

Câu 10: X và Y là hai nguyên tố thuộc hai nhóm A kế tiếp nhau trong bảng HTTH, Y ở nhóm V, ở trạng thái đơn chất X và Y phản ứng được với nhau. Tổng số proton trong hạt nhân nguyên tử của X và Y là 23. X và Y lần lượt là:

- A. O và P. B. S và N. C. Li và Ca. D. K và Be.

Câu 11: X có tổng số hạt proton, notron, electron là a. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là b. Nếu tỉ số $a/b = 17/5$ thì kí hiệu nguyên tử của X là:

- A. $^{39}_{19}\text{K}$. B. $^{23}_{11}\text{Na}$. C. $^{27}_{13}\text{Al}$. D. $^{31}_{15}\text{P}$.

Câu 12: Cấu hình electron ở trạng thái cơ bản của nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron trong các phân lớp p là 11. X là:

- A. Al. B. Cl. C. O. D. Si.

Câu 13: Tổng số proton, notron, electron trong nguyên tử X bằng 3,75 lần số hạt mang điện của nguyên tử Y. Tổng số proton, notron, electron trong nguyên tử Y bằng 0,65 lần số hạt mang điện của nguyên tử X. Tổng số notron trong 1 nguyên tử X và 1 nguyên tử Y bằng 1,875 lần số hạt mang điện của Y. Tỉ lệ số hạt mang điện giữa X và Y là:

- A. 15 : 16. B. 16 : 15. C. 2 : 5. D. 5 : 2.

Câu 14: Tổng số proton trong 2 ion XA_3^{2-} và XA_4^{2-} lần lượt là 40 và 48. Chọn phát biểu đúng:

- A. X và A là hai nguyên tố thuộc cùng phân nhóm chính.
B. Độ âm điện của X lớn hơn độ âm điện của A.
C. X ở chu kì 2, A ở chu kì 3.

D. Năng lượng ion hóa thứ nhất của X lớn hơn năng lượng ion hóa thứ nhất của A.

Câu 15: Phân tử AB_x có tổng số proton, notron, electron là 190, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 50. Số hạt mang điện của A nhiều hơn số hạt mang điện của B là 18. Số notron của nguyên tử A bằng 1,5 lần số notron của nguyên tử B. Số notron của A và B lần lượt là:

- A. 24 và 16. B. 27 và 18. C. 30 và 20. D. 36 và 24.

Câu 16: Một nguyên tử X của một nguyên tố có điện tích của hạt nhân là $27,2 \cdot 10^{-19}$ Culông. Hạt nhân của nguyên tử có khối lượng là $58,45 \cdot 10^{-27}$ kg. Xét các phát biểu:

1. Ion tương ứng của X sẽ có cấu hình electron là $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$.
2. X có tổng số obitan chứa electron là 10.

3. X có 1 electron độc thân. 4. X là kim loại.

Số phát biểu không đúng là:

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 17: Cation R^+ có cấu hình electron $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$. Vị trí của nguyên tố R trong bảng tuần hoàn là:

A. Chu kì 3, nhóm VIIIA. B. Chu kì 4, nhóm IIA.
C. Chu kì 3, nhóm VIIA. D. Chu kì 4, nhóm IA.

Câu 18: Cấu hình electron phân lớp ngoài cùng của các nguyên tử R, X, Y lần lượt là $2p^x$, $3s^1$, $3p^y$. Trong đó: $x + 1 = 6 - y$; $y + 1 = x - 3$. Phân tử hợp chất ion đơn giản giữa X và R, giữa Y và R lần lượt có số hạt mang điện là:

A. 40 và 40. B. 40 và 60. C. 60 và 100. D. 60 và 80.

Câu 19: Số nguyên tố mà nguyên tử của nó (ở trạng thái cơ bản) có tổng số electron trên các phân lớp s bằng 7 là:

A. 9. B. 3. C. 5. D. 1.

Câu 20: Cho các nguyên tử sau: $_{13}\text{Al}$; $_5\text{B}$; $_9\text{F}$; $_{21}\text{Sc}$. Đặc điểm chung của các nguyên tử trên là:

A. Electron cuối cùng thuộc phân lớp p.
B. đều có 1 electron độc thân ở trạng thái cơ bản.
C. đều có 3 lớp electron.
D. đều là các nguyên tố thuộc chu kì nhỏ.

Câu 21: Trong phòng thí nghiệm, cần điều chế 4,48 lít khí O_2 (đktc) thì dùng chất nào sau đây làm để có lợi nhất?

A. KClO_3 . B. KMnO_4 . C. KNO_3 . D. Không khí.

Câu 22: Trong 16 gam CuSO_4 có bao nhiêu gam đồng?

A. 6,4. B. 6,3. C. 6,2. D. 6,1.

Câu 23: Hợp chất Y có 74,2% natri về khối lượng, còn lại là oxi. Phân tử khối của Y là 62 đvC. Số nguyên tử Na tỉ lệ với số nguyên tử O là:

A. 1 : 2. B. 2 : 1. C. 1 : 1. D. Kết quả khác.

Câu 24: Trong x (gam) quặng sắt hematit có chứa 5,6 gam Fe. Khối lượng Fe_2O_3 có trong quặng sắt đó là:

A. 6 gam. B. 7 gam. C. 8 gam. D. 9 gam.

Câu 25: Trong oxit A, kim loại có hóa trị III và chiếm 70% về khối lượng. A là: A. Cr_2O_3 . B. Al_2O_3 . C. As_2O_3 . D. Fe_2O_3 .

Câu 26: Nếu đốt cháy hoàn toàn 2,40 gam cacbon trong 4,80 gam oxi thì thu được tối đa bao nhiêu gam CO_2 ?

A. 6,60 gam. B. 6,50 gam. C. 6,40 gam. D. 6,30 gam.

Câu 27: Một loại oxit trong đó cứ 12 phần khối lượng lưu huỳnh thì có 18 phần khối lượng oxi. Công thức hóa học của oxit là:

A. SO_2 . B. SO_3 . C. S_2O . D. S_2O_3 .

Câu 28: Một loại oxit sắt trong đó cứ 14 phần sắt thì có 6 phần oxi (về khối lượng). Công thức hóa học của oxit sắt là:

A. FeO . B. Fe_2O_3 . C. Fe_3O_4 . D. Không xác định.

Câu 29: Một loại đồng oxit có tỉ lệ khối lượng giữa Cu và O là 8 : 1. Công thức hóa học của oxit đồng là:

A. CuO . B. Cu_2O . C. CuO_2 . D. Cu_2O_2 .

Câu 30: Một loại hợp chất A gồm có Na và O. Trong đó, natri chiếm 58,97% về khối lượng. Phân tử khối (đvC) hợp chất A là:

A. 55. B. 62. C. 78. D. 39.

Câu 31: 1 lít nước ở điều kiện thường (20°C) hòa tan được bao nhiêu thể tích khí oxi?

A. 31 lít. B. 31 ml. C. 13 lít. D. 13 ml.

Câu 32: Hiện tượng khi cho photpho đỏ cháy trong khí oxi là:

A. Tạo khói trắng dày đặc.
B. Photpho cháy mạnh, sáng chói, không có khói.
C. Cháy trong không khí với ngọn lửa màu xanh.
D. Cháy rất mãnh liệt, tạo ra chất khí.

Câu 33: Oxi là nguyên tố hóa học phổ biến nhất, nó chiếm ____% khối lượng vỏ Trái Đất. Từ điền vào “ ____ ” là:

A. 52,5. B. 20,0. C. 49,4. D. 53,5.

Câu 34: Cặp chất nào sau đây tồn tại đồng thời?

A. NaOH và H_2SO_4 . B. AgNO_3 và BaCl_2 .
C. H_2O và HNO_3 . D. NaOH và $\text{Al}(\text{OH})_3$.

Câu 35: Oxi có khả năng kết hợp với chất nào sau đây trong máu để có thể đi nuôi cơ thể người và động vật?

A. Acid clohidric. B. Acid deoxyribose.
C. Saccarose. D. Hemoglobin.

Câu 36 + 37 + 38 + 39: Dẫn hỗn hợp X gồm 0,1 mol C_2H_2 ; 0,1 mol C_3H_4 và 0,1 mol H_2 qua ống chứa Ni nung nóng thu được hỗn hợp Y gồm 7 chất. Đốt cháy hoàn toàn Y cần V (lít) khí O_2 (đktc) thu được x (gam) CO_2 và y (gam) H_2O . Nếu cho V (lít) khí O_2 (đktc) tác dụng hết với 40 gam hỗn hợp Mg và Ca thì thu được a (gam) hỗn hợp chất rắn.

Câu 36: Giá trị của x là:

A. 13,2. B. 22,0. C. 17,6. D. 8,8.

Câu 37: Giá trị của y là:

- A. 7,2. B. 5,4. C. 9,0. D. 10,8.

Câu 38: Giá trị của V là:

- A. 10,08. B. 31,36. C. 15,68. D. 13,44.

Câu 39: Giá trị của a là:

- A. 62,4. B. 51,2. C. 58,6. D. 73,4.

Câu 40: Khi cho luồng khí CO (dư) đi qua ống sứ có chứa 5,36 gam hỗn hợp FeO và Fe₂O₃ nung nóng thì thu được m (gam) chất rắn và hỗn hợp khí X. Cho X lội vào dung dịch Ca(OH)₂ dư thấy có 9 gam kết tủa. Giá trị m là:

- A. 9,32. B. 2,39. C. 9,23. D. 3,92.

.....**Hết**.....

KIỂM TRA TỔNG HỢP HÓA HỌC – LỚP 8
CHƯƠNG IV (OXI – KHÔNG KHÍ) – NGUYÊN TỬ – PHẢN ỨNG
OXI HÓA – KHỬ.

TRẮC NGHIỆM: (Mỗi câu đúng 0,125 điểm)

Câu 1: Đốt cháy 3,2 gam lưu huỳnh trong một bình chứa 11,2 lít khí O₂ (ở đktc). Thể tích khí SO₂ thu được là:

- A. 4,48 lít. B. 2,24 lít. C. 1,12 lít. D. 3,36 lít.

Câu 2: Người ta thu khí oxi bằng cách đẩy không khí là vì:

- A. Khí oxi nhẹ hơn không khí. B. Khí oxi nặng hơn không khí.
C. Khí oxi dễ trộn lẫn với không khí. D. Khí oxi ít tan trong nước.

Câu 3: Có 3 oxit sau: MgO, SO₃, Na₂O. Có thể nhận biết các chất đó bằng thuốc thử nào sau đây?

- A. Chỉ dùng nước. B. Chỉ dùng dung dịch kiềm.
C. Chỉ dùng axit. D. Dùng nước và quỳ tím.

Câu 4: Tỷ lệ khối lượng của nitơ và oxi trong một oxit là 7 : 20. Công thức của oxit là:

- A. N₂O. B. N₂O₃. C. NO₂. D. N₂O₅.

Câu 5: Cho 6,5 gam Zn vào bình đựng dung dịch chứa 0,25 mol HCl. Thể tích khí H₂ (đktc) thu được là:

- A. 2,0 lít. B. 2,24 lít. C. 2,2 lít. D. 4,0 lít.

Câu 6: Phản ứng nào sau đây là phản ứng hóa hợp?

- A. $\text{CuO} + \text{H}_2 \rightarrow \text{Cu} + \text{H}_2\text{O}$.
B. $\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca(OH)}_2$.
C. $2\text{KMnO}_4 \rightarrow \text{K}_2\text{MnO}_4 + \text{MnO}_2 + \text{O}_2$.
D. $\text{CO}_2 + \text{Ca(OH)}_2 \rightarrow \text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{O}$.

Câu 7: Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng hóa hợp?

- A. $3\text{Fe} + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{Fe}_3\text{O}_4$. B. $\text{S} + \text{O}_2 \rightarrow \text{SO}_2$.
C. $\text{CuO} + \text{H}_2 \rightarrow \text{Cu} + \text{H}_2\text{O}$. D. $4\text{P} + 5\text{O}_2 \rightarrow 2\text{P}_2\text{O}_5$.

Câu 8: Có 4 lọ riêng biệt: nước cất, dung dịch H₂SO₄, dung dịch NaOH, dung dịch NaCl. Bằng cách nào có thể nhận biết được mỗi chất trong các lọ?

- A. Giấy quì tím. B. Giấy quì tím và đun cạn.
C. Nhiệt phân. D. Dung dịch NaOH.

Câu 9: Có 4 lọ mất nhãn đựng 4 chất bột màu trắng riêng biệt: CaO, Na₂O, MgO và P₂O₅. Dùng thuốc thử nào để nhận biết các lọ trên?

- A. Dùng nước và dung dịch axit sunfuric.
B. Dùng dung dịch axit sunfuric và phenolphthalein.
C. Đun trong nước và giấy quì tím.
D. Không có chất nào thử được.

Câu 10: Thành phần chính của đá vôi là:

- A. CaCO_3 . B. CaO . C. Ca(OH)_2 . D. CaSO_4 .

Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn 2,24 gam Fe, thu được 3,2 gam oxit sắt. Công thức oxit sắt là:

- A. Fe_3O_4 . B. FeO . C. Fe_2O_3 . D. Fe(OH)_2 .

Câu 12: Cho dòng khí CO dư qua hỗn hợp 2 oxit CuO và Fe_3O_4 nung nóng thu được 29,6 gam hỗn hợp 2 kim loại trong đó sắt nhiều hơn đồng 4 gam. Thể tích khí CO cần dùng (đktc) là:

- A. 13,44 lít. B. 20,16 lít. C. 17,92 lít. D. 11,20 lít.

Câu 13: Cho 20 gam một oxit sắt phản ứng hết với dung dịch HCl (dư), sau phản ứng thu được 40,625 gam muối clorua. Công thức phân tử oxit sắt là:

- A. Fe_3O_4 . B. FeO . C. Fe_2O_3 . D. Fe(OH)_2 .

Câu 14: Chọn phát biểu đúng:

- A. Oxi là chất khí tan ít trong nước và nhẹ hơn không khí.
B. Oxi là chất khí tan vô hạn trong nước và nặng hơn không khí.
C. Khí oxi dễ dàng tác dụng với được nhiều hơn chất (kim loại, phi kim) và hợp chất.

D. Ở nhiệt độ cao, khí oxi dễ dàng tác dụng với được nhiều hơn chất (kim loại, phi kim) và hợp chất.

Câu 15: So sánh khối lượng của N/2 nguyên tử oxi và N/4 phân tử oxi. Gọi $m_{\text{N/2 nguyên tử O}} = a$; $m_{\text{N/4 phân tử oxi}} = b$.

- A. $a = b$. B. $a > b$. C. $a < b$. D. $a \approx b$.

Câu 16: Để đốt cháy 1 mol chất X cần 6,5 mol O_2 , thu được 4 mol khí cacbonic và 5 mol nước. Xác định công thức phân tử X.

- A. C_2H_5 . B. C_2H_2 . C. CH_4 . D. C_4H_{10} .

Câu 17: Đốt cháy 1 kg than trong khí oxi, biết trong than có 5% tạp chất không cháy. Thể tích khí cacbonic (đktc) sinh ra khi đốt cháy lượng than trên là: A. 1777,3 lít. B. 1773,3 lít. C. 1777,7 lít. D. 1733,7 lít.

Câu 18: Đốt cháy một hỗn hợp gồm bột Mg và Fe, trong đó Mg có khối lượng 0,48 gam; để đốt cháy hỗn hợp cần dùng 672 ml khí O_2 (đktc). Khối lượng kim loại Fe trong hỗn hợp trên là:

- A. 1,68 gam. B. 1,12 gam. C. 0,56 gam. D. 1,4 gam.

Câu 19: Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam photpho trong bình chứa 8,96 lít khí oxi (ở đktc), sản phẩm thu được là chất rắn, màu trắng, hiệu suất phản ứng là 80%. Khối lượng chất rắn thu được là:

- A. 12,78 gam. B. 14,20 gam. C. 11,36 gam. D. 13,56 gam.

Câu 20: Trộn hỗn hợp C_2H_2 và O_2 theo tỉ lệ thể tích nào thì phản ứng cháy sẽ tạo ra nhiệt độ cao nhất?

- A. 3 : 1. B. 2,5 : 1. C. 2 : 1. D. 1,5 : 1.

Câu 21: Cho 3,36 lít oxi (ở đktc) phản ứng hoàn toàn với một kim loại hóa trị III thu được 10,2 gam oxit. Kim loại hóa trị III là:

- A. Al. B. Fe. C. P. D. Cr.

Câu 22: Có bao nhiêu mol phân tử oxi có trong $1,5 \cdot 10^{24}$ phân tử oxi?

- A. 2 mol. B. 3 mol. C. 2,5 mol. D. 3,5 mol.

Câu 23: Dãy gồm các chất thuộc loại oxit bazơ là:

- A. FeO , CaO , CO_2 , NO_2 . B. CaO , Al_2O_3 , MgO , Fe_3O_4 .
C. CaO , NO_2 , P_2O_5 , MgO . D. CuO , Mn_2O_3 , CO_2 , SO_3 .

Câu 24: Khu mỏ sắt ở Trại Cau (Thái Nguyên) có một loại quặng sắt (thành phần chính là Fe_2O_3). Khi phân tích một mẫu quặng này, người ta nhận thấy có 2,8 gam sắt. Trong mẫu quặng trên, khối lượng sắt (III) oxit là:

- A. 6 gam. B. 8 gam. C. 4 gam. D. 3 gam.

Câu 25: Cho 28,4 gam điphotpho pentaoxit vào cốc chứa 90 gam nước để tạo thành axit. Khối lượng axit tạo thành là:

- A. 19,6 gam. B. 58,8 gam. C. 39,2 gam. D. 40 gam.

Câu 26: Dùng 3,2 kg khí oxi để đốt cháy khí axetilen. Hỏi với lượng khí oxi như trên, đốt cháy được bao nhiêu m^3 khí axetilen (ở đktc)?

- A. 896. B. 0,896. C. 89,6. D. 8,96.

Câu 27: Người ta điều chế vôi sống bằng cách nung đá vôi. Lượng vôi sống thu được từ 1 tấn đá vôi có chứa 10% tạp chất là:

- A. 0,252 tấn. B. 0,378 tấn. C. 0,504 tấn. D. 0,606 tấn.

Câu 28: Cho không khí tác dụng với đồng nung nóng trong thiết bị kín, xảy ra phản ứng oxi hóa đồng thành đồng (II) oxit. Phản ứng xong, người ta thu được 160 cm^3 khí nitơ. Thể tích không khí ban đầu là:

- A. 200 cm^3 . B. 400 cm^3 . C. 300 cm^3 . D. 500 cm^3 .

Câu 29: Nung a (gam) KClO_3 và b (gam) KMnO_4 thu được cùng một lượng O_2 . Tỉ lệ a/b là:

- A. 984 : 245. B. 245 : 984. C. 125 : 369. D. 369 : 125.

Câu 30: Cho 5 (gam) photpho vào bình có dung tích 2,8 lít chứa không khí (ở đktc), rồi đốt cháy hoàn toàn lượng photpho trên thu được m (gam) điphotpho pentaoxit. Hiệu suất của phản ứng đạt 80%. Giá trị m là:

- A. 1,136 gam. B. 11,36 gam. C. 113,6 gam. D. 0,1136 gam.

Câu 31: Khối lượng phân tử 3 muối RCO_3 , $\text{R}'\text{CO}_3$, $\text{R}''\text{CO}_3$ lập thành 1 cấp số cộng với công sai bằng 16. Tổng số hạt nucleon trong hạt nhân nguyên tử của 3 nguyên tố R, R', R'' bằng 120 hạt. 3 nguyên tố đó là:

- A. Mg, Ca và Fe. B. Be, Mg và Ca.
C. Be, Cu và Sr. D. Cu, Mg và Ca.

Câu 32: Phân tử A cấu tạo từ 3 loại nguyên tử X, Y, Z (không cùng nguyên tố) có tổng số nguyên tử là 4. Tổng số proton, notron, electron trong A là 127 ; trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 41. Số proton của X hơn số proton của Y là 1. Số proton của Z bằng 2,375 lần số proton của Y. Tổng số proton trong phân tử YZ_2 là:

- A. 54. B. 30. C. 46. D. 38.

Câu 33: Tổng số hạt cơ bản của phân tử M_2O_5 là 212 ; trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 68. Tổng số hạt cơ bản của phân tử RCl_2 là 164, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 52. Tổng số proton trong R_3M_2 là:

- A. 90. B. 66. C. 50. D. 150.

Câu 34: Một hợp chất có công thức MX. Tổng số các hạt trong hợp chất là 84 ; trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 28. Nguyên tử khối của X lớn hơn của M là 8. Tổng số các hạt trong anion X^{2-} nhiều hơn trong cation M^{2+} là 16. Công thức MX là:

- A. CaO. B. MgO. C. CaS. D. MgS.

Câu 35: Cho 2 ion X^{n+} và Y^{n-} đều có cấu hình electron là $1s^2 2s^2 2p^6$. Tổng số hạt mang điện của X^{n+} nhiều hơn của Y^{n-} là 4 hạt. Cấu hình đúng electron của nguyên tử X và nguyên tử Y là:

- A. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$ và $1s^2 2s^2 2p^3$.
B. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ và $1s^2 2s^2 2p^4$.
C. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ và $1s^2 2s^2 2p^5$.
D. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$ và $1s^2 2s^2 2p^4$.

Câu 36: Bán kính nguyên tử gần đúng của nguyên tử R ở 2000°C là $1,965 \cdot 10^{-8}$ cm. Biết tại nhiệt độ đó, khối lượng riêng của R bằng $1,55 \text{ g/cm}^3$. Giả thiết trong tinh thể các nguyên tử R có hình cầu, độ đặc khít là 74%. R là:

- A. Mg. B. Cu. C. Al. D. Ca.

Câu 37: Hợp chất MX_3 có tổng số hạt mang điện tích là 128. Trong hợp chất, tổng số proton của các nguyên tử X nhiều hơn số proton của nguyên tử M là 38. Công thức của hợp chất trên là:

- A. $FeCl_3$. B. $AlCl_3$. C. FeF_3 . D. $AlBr_3$.

Câu 38: Số electron tối đa trong lớp thứ n là:

- A. 2n. B. $n + 1$. C. n^2 . D. $2n^2$.

Câu 39: Hợp chất có công thức phân tử là M_2X với tổng số hạt cơ bản trong một phân tử là 116 ; trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 36. Khối lượng nguyên tử của X lớn hơn M là 9. Tổng số hạt trong X^{2-} nhiều hơn trong M^+ là 17. Số khối của M, X lần lượt là:

- A. 23, 32. B. 22, 30. C. 23, 34. D. 39, 16.

Câu 40: M là kim loại tạo ra hai muối MCl_x ; MCl_y và hai oxit $MO_{0,5x}$; M_2O_y . Tỉ lệ về khối lượng của Cl trong hai muối là 1 : 1,172 ; của O trong hai oxit là 1 : 1,35. Nguyên tử khối của M là:

- A. 58,93. B. 58,71. C. 54,64. D. 55,85.

Câu 41: Nguyên tố M thuộc nhóm VIA, nguyên tố X thuộc nhóm IVA. Trong oxit cao nhất, M chiếm 52,94% khối lượng, còn X chiếm 40% khối lượng. Trong hợp chất giữa M và X thì % khối lượng M là:

- A. 65,85%. B. 36%. C. 64%. D. 34,15%.

Câu 42: Cho 6,4 gam hỗn hợp 2 kim loại thuộc 2 chu kì liên tiếp, nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được 4,48 lít khí hiđro (ở đktc). Các kim loại đó là:

- A. Be và Mg. B. Mg và Ca. C. Ca và Sr. D. Sr và Ba.

Câu 43: Hỗn hợp X gồm 2 kim loại kiềm A và B, thuộc hai chu kì liên tiếp ($M_A < M_B$). Hòa tan hoàn toàn 0,31 gam X vào nước dư, sau phản ứng thu được 112 ml khí H_2 (ở đktc). Phần trăm khối lượng của B trong X là:

- A. 37,10%. B. 23,33%. C. 76,67%. D. 62,90%.

Câu 44: Nguyên tố R là phi kim. Tỉ lệ giữa thành phần % nguyên tố R trong oxit cao nhất và % nguyên tố R trong hợp chất khí với hiđro là 0,5955. Vậy nguyên tố R là:

- A. Brom (Br). B. Lưu huỳnh (S). C. Nitơ (N). D. Cacbon (C).

Câu 45: X, Y là 2 nguyên tố kim loại thuộc cùng một phân nhóm chính (nhóm A). Biết $Z_X < Z_Y$ và $Z_X + Z_Y = 32$. Kết luận nào sau đây là đúng?

- A. Bán kính nguyên tử của $X > Y$.
B. Năng lượng ion hóa thứ nhất I_1 của $X < Y$.
C. X, Y đều có 2 electron lớp vỏ ngoài cùng.
D. Tính kim loại của $X > Y$.

Câu 46: Hòa tan 5,94 gam hỗn hợp hai muối clorua của hai kim loại A, B (A và B là 2 kim loại thuộc cùng phân nhóm chính II) vào nước được 100 ml dung dịch X. Cho dung dịch X tác dụng với dung dịch $AgNO_3$ thu được 17,22 gam kết tủa. Lọc bỏ kết tủa, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y được m (gam) hỗn hợp muối khan. Giá trị m là:

- A. 9,12 gam. B. 6,36 gam. C. 63,6 gam. D. 91,2 gam.

Câu 47: Trong 20 nguyên tố đầu tiên của bảng hệ thống tuần hoàn, số nguyên tố có nguyên tử với 2 electron độc thân ở trạng thái cơ bản là:

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 48: Dãy nào sau đây sắp xếp đúng theo chiều tăng dần bán kính của các ion?

- A. Al^{3+} , Mg^{2+} , Na^+ , F^- , O^{2-} . B. Na^+ , O^{2-} , Al^{3+} , F^- , Mg^{2+} .

C. O^{2-} , F^- , Na^+ , Mg^{2+} , Al^{3+} . D. F^- , Na^+ , O^{2-} , Mg^{2+} , Al^{3+} .

Câu 49: Biết số hiệu nguyên tử của Cu là 29. Chọn phát biểu chưa đúng.

- A. Cu thuộc chu kì 4.
- B. Cu thuộc nhóm IIB.
- C. Ion Cu^{2+} có lớp electron ngoài cùng bão hòa.
- D. Cấu hình electron của Cu là cấu hình vôi bão hòa.

Câu 50: Tổng các loại hạt cơ bản của nguyên tử X là 155 hạt. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 33 hạt. Chọn phát biểu chưa đúng.

- A. X ở ô 47 trong bảng tuần hoàn.
- B. X có 2 electron ở lớp ngoài cùng.
- C. Số khối của X là 108.
- D. X ở chu kì 5 trong bảng tuần hoàn.

Câu 51: Nguyên tử khối trung bình của Cu là 63,546. Đồng có đồng vị là ^{63}Cu và ^{65}Cu . Số nguyên tử ^{63}Cu có trong 0,5 mol Cu là:

- A. $1,5 \cdot 10^{23}$. B. $6,023 \cdot 10^{23}$. C. $3 \cdot 10^{23}$. D. $2,189 \cdot 10^{23}$.

Câu 52: Tỷ lệ về số nguyên tử của hai đồng vị A và B trong tự nhiên của nguyên tố X là 27 : 23. Đồng vị A có 35 proton và 44 neutron, đồng vị B hơn đồng vị A 2 neutron. Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố X là:

- A. 79,92. B. 80,01. C. 81,86. D. 79,35.

Câu 53: Trong phân tử H_2SO_4 , tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện (biết 1H , ^{16}O , ^{32}S) là:

- A. 26 hạt. B. 48 hạt. C. 72 hạt. D. 52 hạt.

Câu 54: Nguyên tử khối trung bình của đồng kim loại là 63,546. Đồng tồn tại trong tự nhiên với hai loại đồng vị là ^{63}Cu và ^{65}Cu . Số nguyên tử ^{63}Cu có trong 32 gam Cu kim loại là:

- A. $6,023 \cdot 10^{23}$. B. $3,000 \cdot 10^{23}$. C. $2,181 \cdot 10^{23}$. D. $1,500 \cdot 10^{23}$.

Câu 55: Xét các phát biểu:

1. Trong một phân nhóm chính, đi từ trên xuống theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân thì bán kính nguyên tử tăng, năng lượng ion hóa thứ nhất giảm.
2. Trong một chu kì, đi từ trái sang phải theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân thì độ âm điện tăng, tính kim loại giảm.
3. Năng lượng ion hóa thứ nhất của nguyên tố càng lớn thì tính phi kim càng mạnh.
4. Nguyên tố có bán kính nguyên tử càng lớn thì năng lượng ion hóa thứ nhất càng nhỏ.
5. Tất cả các nguyên tố nhóm s (trừ H và He) và nhóm d đều là kim loại.
6. Các nguyên tố nhóm p có thể là kim loại hoặc phi kim hay khí hiếm.

Số phát biểu đúng là:

- A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

Câu 56: Bo có 2 đồng vị: ^{10}B và ^{11}B ; $M_B = 10,812$. Cứ có 94 nguyên tử ^{10}B thì có bao nhiêu nguyên tử ^{11}B ?

- A. 406. B. 460. C. 19. D. 81.

Câu 57: Hợp chất X có khối lượng phân tử là 76 và tạo bởi 2 nguyên tố A và B. A, B có hóa trị cao nhất là a , b và có hóa trị trong hợp chất khí với hydro là x , y ; thỏa mãn điều kiện $a = x$, $b = 3y$. Biết rằng trong X thì A có hóa trị là a . Cấu hình electron lớp ngoài cùng của B và công thức phân tử của X tương ứng là:

- A. $2s^2 2p^4$ và NiO. B. $3s^2 3p^4$ và CO_2 .
- C. $3s^2 3p^4$ và SO_3 . D. $3s^2 3p^4$ và CS_2 .

Câu 58: R là nguyên tố mà nguyên tử có phân lớp electron ngoài cùng là np^{2n+1} (n là số thứ tự của lớp electron). Xét các phát biểu:

1. Tổng số hạt mang điện của nguyên tử R là 18.
2. Số electron độc thân trong nguyên tử R là 3.
3. Oxit cao nhất tạo ra từ R là R_2O_7 .
4. NaR tác dụng với dung dịch $AgNO_3$ tạo kết tủa.
5. Hợp chất khí với hydro của R trong dung dịch nước có tính axit mạnh.

Số phát biểu đúng là:

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 4.

Câu 59: Ion $X_2Y_3^{2-}$ có tổng số proton, neutron, electron là 170; trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 58. Tổng số proton, neutron, electron của X nhiều hơn tổng số proton, neutron, electron của Y là 24. Số khối của X nhiều hơn số khối của Y là 16. Tổng số proton, neutron, electron trong phân tử XY_2 là:

- A. 69. B. 100. C. 96. D. 106.

Câu 60: Cho biết ^{16}O ; ^{32}S . Tổng số electron và số neutron có trong ion SO_4^{2-} là: A. 46 và 48. B. 49 và 49. C. 50 và 48. D. 48 và 46.

Câu 61: Hòa tan hoàn toàn 25,3 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al và Zn bằng dung dịch HNO_3 . Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch Y và 4,48 lít (đktc) khí Z (gồm 2 hợp chất khí không màu) có khối lượng 7,4 gam. Cô cạn dung dịch Y thu được 122,3 gam hỗn hợp muối. Số mol HNO_3 đã tham gia phản ứng gần nhất với giá trị nào sau đây?

- A. 1,81 mol. B. 1,95 mol. C. 1,8 mol. D. 1,9 mol.

Câu 62: Phát biểu nào sau đây sai?

- A. Hỗn hợp 1 mol Al và 1 mol K_2O tan hết trong H_2O dư.
- B. Hỗn hợp 1 mol Cu và 1 mol KNO_3 tan hết trong HCl dư.

C. Hỗn hợp 1 mol Cu và 2 mol FeCl_3 tan hết trong H_2O dư.

D. Hỗn hợp 1 mol Na_2S và 2 mol CuS tan hết trong HCl dư.

Câu 63: Cho 7,2 gam kim loại M (hóa trị không đổi trong hợp chất) tác dụng hết với hỗn hợp khí Cl_2 và O_2 . Sau phản ứng thu được 23 gam chất rắn và thể tích hỗn hợp khí đã phản ứng là 5,6 lít (đktc). Chọn phát biểu đúng:

A. M là Cu (đồng). B. Hóa trị không đổi của M là II.

C. Nguyên tử khối của M là 56.

D. Số mol electron trao đổi trong quá trình trên là 0,7 mol.

Câu 64: Cho sơ đồ phản ứng: $\text{CuFeS}_2 + \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{O}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CuSO}_4 + \text{FeSO}_4 + \text{H}_2\text{SO}_4$. Sau khi cân bằng (hệ số nguyên, tối giản), tổng hệ số cân bằng của các chất tham gia phản ứng là:

A. 8. B. 9. C. 10. D. 11.

Câu 65: Cho dãy các chất sau: CO , FeO , CrO_3 , SO_3 , CuO , H_2SO_4 , KOH , HCl , HClO_4 , $\text{Al}(\text{OH})_3$, CO_2 , SO_2 , H_3PO_4 . Số oxit axit và hidroxit trong dãy trên lần lượt là:

A. 4 và 5. B. 3 và 2. C. 5 và 5. D. 3 và 1.

Câu 66: Cho m (gam) kim loại Cu tác dụng vừa đủ với m_1 (gam) dung dịch H_2SO_4 đặc nóng, thu được m_2 (gam) dung dịch X và V (lít) khí Y. Mối liên hệ nào sau đây giữa m_1 và m_2 là đúng?

A. $m_2 = 2m_1$. B. $m_2 = m_1$. C. $m_2 < m_1$. D. $m_2 > m_1$.

Câu 67: Hỗn hợp A gồm Mg, Al, Fe, Zn. Cho 2 gam A tác dụng với dung dịch HCl dư giải phóng 0,1 gam khí. Cho 2 gam A tác dụng với khí clo dư thu được 5,763 gam hỗn hợp muối. Phần trăm khối lượng của Fe trong A là:

A. 8,4%. B. 16,8%. C. 19,2%. D. 22,4%.

Câu 68: Hòa tan hoàn toàn a (gam) bột Al vào dung dịch HNO_3 dư thu được 8,96 lít (đktc) hỗn hợp hai khí NO và N_2O có tỉ lệ số mol là 1 : 3. Giá trị của a là:

A. 32,4. B. 24,3. C. 15,3. D. 29,7.

Câu 69: Khi cho bột Zn (dư) vào dung dịch HNO_3 loãng, thu được hỗn hợp khí X gồm N_2O và N_2 . Khi phản ứng kết thúc, cho thêm NaOH (dư) vào lại thấy giải phóng hỗn hợp khí Y. Hỗn hợp khí Y là:

A. H_2 , NO_2 . B. H_2 , NH_3 . C. N_2 , N_2O . D. NO , NO_2 .

Câu 70: Cho 15,25 gam hỗn hợp 1 kim loại kiềm thổ lẫn Fe tan hết trong dung dịch HCl dư, giải phóng 4,48 lít khí H_2 (đktc) và dung dịch X. Thêm NaOH dư vào X, lọc kết tủa, nung trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 12 gam chất rắn. Kim loại kiềm thổ là:

A. Ba. B. Ca. C. Mg. D. Be.

Sử dụng các dữ kiện sau để hoàn thành các câu 71, 72 và 73.

Chia 47,1 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn, Ni thành 2 phần bằng nhau.

- Phần 1: tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO_3 vừa đủ thu được 7,84 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch Y chứa x (gam) muối. Nếu cho Y tác dụng với dung dịch NaOH thì lượng kết tủa lớn nhất thu được là y (gam).

- Phần 2: tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư thu được V (lít) khí H_2 (đktc).

Câu 71: Giá trị x (gam) là:

A. 110,35. B. 45,25. C. 112,20. D. 88,65.

Câu 72: Giá trị y (gam) là:

A. 47,35. B. 41,40. C. 29,50. D. 64,95.

Câu 73: Giá trị V (lít) là:

A. 11,76. B. 23,52. C. 13,44. D. 15,68.

Câu 74: Khi cho Cu tác dụng với dung dịch chứa H_2SO_4 loãng và NaNO_3 thì vai trò của NaNO_3 trong phản ứng là:

A. Chất xúc tác. B. Môi trường. C. Chất khử. D. Chất oxi hóa.

Câu 75: Trong hợp chất nào sau đây, Mn có số oxi hóa là +4?

A. KMnO_4 . B. MnSO_4 . C. Mn_2O_7 . D. MnO_2 .

Câu 76: Nguyên tố X có cấu hình electron là $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$ thì ion tạo nên từ X sẽ có cấu hình electron là:

A. $1s^2 2s^2 2p^5$. B. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$.

C. $1s^2 2s^2 2p^6$. D. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$.

Câu 77: Dãy nguyên tố mà số hiệu nguyên tử chỉ gồm các nguyên tố d là:

A. 11, 14, 22. B. 24, 39, 74. C. 13, 33, 54. D. 19, 32, 51.

Câu 78: Có bao nhiêu nguyên tố hóa học mà nguyên tử của nó có cấu hình electron lớp ngoài cùng ở trạng thái cơ bản là $4s^1$?

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 79: Cho 24,4 gam hỗn hợp Na_2CO_3 , K_2CO_3 tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl_2 . Sau phản ứng thu được 39,4 gam kết tủa. Lọc, tách kết tủa, cô cạn dung dịch thu được m (gam) muối clorua khan. Giá trị m là:

A. 26,6. B. 27,6. C. 26,7. D. 25,6

Câu 80: Phần trăm khối lượng của nguyên tố R trong hợp chất khí với hidro (R có số oxi hóa thấp nhất) và trong oxit cao nhất tương ứng là a% và b% với $a : b = 11 : 4$. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Oxit cao nhất của R ở điều kiện thường là chất rắn.

B. Nguyên tử R (ở trạng thái cơ bản) có 6 electron s.

C. Trong bảng tuần hoàn, R thuộc chu kì 3.

D. Hidroxit ứng với oxit cao nhất của R là H_2RO_3 .

OXI HÓA – KHỬ.

[illegible]